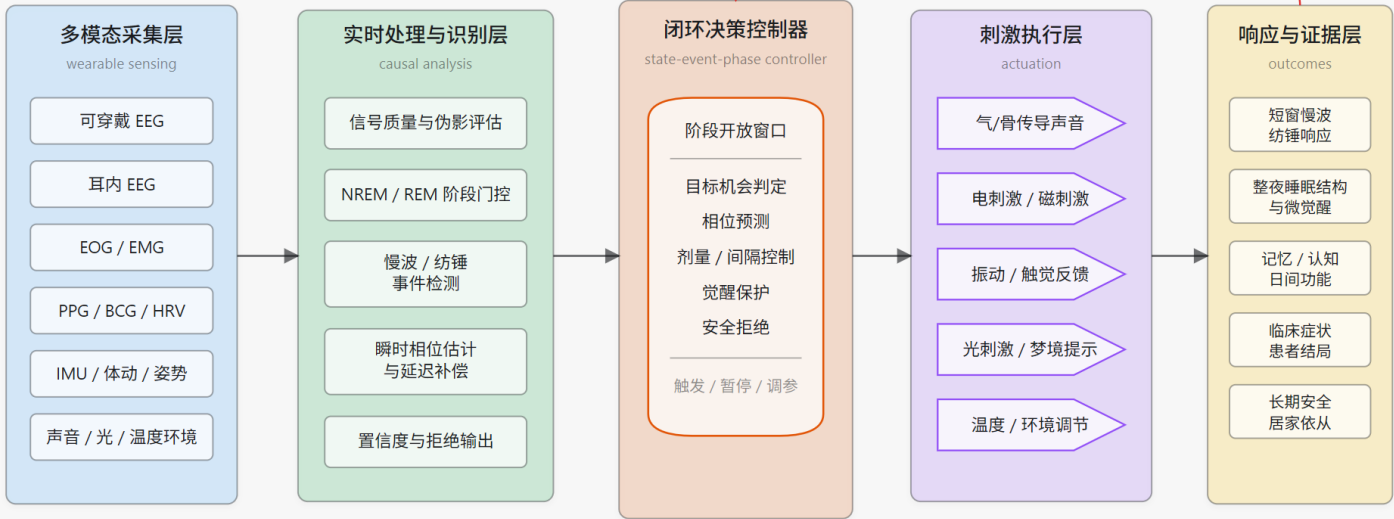


可穿戴睡眠闭环干预 BCI 系统架构

系统主链路：感知 → 识别 → 决策 → 干预 → 响应评估

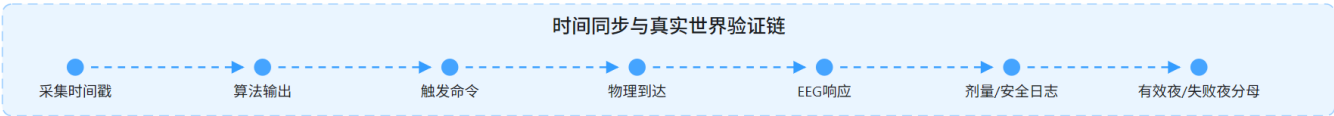
响应、失败夜与风险信号反馈到控制策略



关键报告字段
导联/设备版本、因果性、P95/P99时延
拒绝触发率、退出与失败夜

个体化适配
模型校准、目标相位、刺激强度
间隔、累计剂量与漂移监测

系统验证层级
实验室原型、实时回放、人体在线闭环
多夜居家与临床终点



控制层级连续谱

实时睡眠信号参与决策的深度逐级增加 →

